

(二) 积分上限函数及其导数

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 并且设 x 为 $[a, b]$ 上的一点, 考察定积分

$$\int_a^x f(t)dt \quad (\text{也可以记为} \int_a^x f(x)dx)$$

如果上限 x 在区间 $[a, b]$ 上任意变动, 则对于每一个取定的 x 值, 定积分有一个对应值, 所以它在 $[a, b]$ 上定义了一个函数,

$$\text{记} \quad \Phi(x) = \int_a^x f(t)dt. \quad \text{积分上限函数}$$

(x : 自变量, t : 积分变量)